РАЗДЕЛ I

4 СР по анализу гистограммы. Выдача задания РГР 1

Нет никакой информации об источнике данных. Анализ основывается только на форме гистограммы, границах интервалов, частотах и медиане. Это развивает навык визуальной интерпретации без подсказок

1 Что сделать сначала

1.1 Вычислить среднее по группированной выборке и отметить его на гистограмме

1.2 Вычислить оценку дисперсии и среднеквадратичного отклонения по группированной выборке. Отметить на гистограмме интервал $\left[\overline{x}-\overline{\sigma},\overline{x}+\overline{\sigma}\right]$

2 На какие вопросы надо ответить

2.1 Определите количество мод (пиков) по форме гистограммы

2.2 Оцените симметрию распределения

2.3 Сравните значение медианы с оценкой среднего — подтверждает ли это ваш вывод?

2.4 Есть ли признаки бимодальности или выбросов? Обоснуйте

2.5 Какую меру центра вы бы использовали для описания данных? Почему?

2.6 Какие предположения о виде закона распределения вы можете сделать? Что указывает на этот закон?

3 Для информации таблица вариантов с законами на гистограмме

Вариант	Тип распределения	Ключевая особенность для анализа
1	Нормальное	Симметричный колокол, один пик
2	Нормальное (узкое)	Высокий узкий колокол, малый разброс
3	Нормальное (широкое)	Низкий широкий колокол, большой разброс
4	Экспоненциальное	Резкий пик у левой границы + длинный правый хвост

Вариант	Тип распределения	Ключевая особенность для анализа
5	Экспоненциальное (пологий спад)	Менее выраженный пик, более равномерный спад
6	Равномерное	Все столбцы примерно одинаковой высоты
7	Бимодальное	Два пика с умеренным перекрытием (провал заметен)
8	Бимодальное	Два чётких пика с глубоким провалом между ними
9	Бимодальное	Два близких пика с сильным перекрытием (почти сливается в один)
10	Нормальное + выбросы	Основной колокол + 5 точек в отдельном столбике справа
11	Нормальное + выбросы	Основной колокол + 5 точек в отдельном столбике слева
12	Нормальное + выбросы	Колокол + по 3 точки в столбиках слева и справа
13	Смесь нормального и экспоненциального	Пик в центре + «хвост» справа
14	Смесь двух экспоненциальных	Два спадающих участка с разной крутизной
15	Бимодальное	Два очень чётких, хорошо разделённых пика

4 Выдача задания по РГР 1

4.1 Процедура получения данных описана в инструкции к РГР 1

4.2 Студенты могут начать выполнять «Первичное описание выборки»

1) Построить вариационный ряд
2) Построить эмпирическую функцию распределения
3) Построить гистограмму (можно с различными интервалами разбиения)

4) Вычислить оценки выборочных моментов: среднее $\overline{x}$, дисперсию (смещенную) $\overline{s}^2$ и несмещенную $\overline{\sigma}^2$, соответствующие среднеквадратичные отклонения, медиану $\overline{m}_e$, квантили
5) Описать форму распределения: симметрию/асимметрию, наличие выбросов, наличие/отсутствие естественных границ